

摘要：

AI对劳动力的冲击，比想象中更温和，也更深远。巴克莱最新研究打破“替代潮”恐慌——真正能被AI复制的职场核心技能仅约20%，但其“放大效应”却几乎渗透每个职业角落。更值得警惕的是：AI技能需求正从科技岗向管理层蔓延，而物理AI的崛起，甚至可能让人类专业技能成为可规模化授权的新型知识产权。

AI对劳动力市场的冲击或许远比市场叙事更为温和，但也更为深远。巴克莱最新研究显示，真正能被AI高度复制的职场核心技能仅占约20%，大规模“替代潮”的担忧存在高估；然而AI对生产率的“放大效应”却呈现出截然不同的图景——其覆盖面远比自动化替代宽广，几乎渗透至劳动力市场的每个角落。

巴克莱于9月22日发布报告，推出“AI自动化与放大框架”（Barclays 3A Framework），以技能而非职业为核心分析单元，系统评估认知型AI与物理型AI对逾830个职业的影响。研究发现，自动化风险高度集中于少数职业群体，**认知型AI的高度暴露职业主要集中在计算机、工程和科学类岗位，物理型AI的高度暴露职业则集中在建筑、生产、安装、维护与维修领域**。与此同时，美国招聘数据已出现与AI相符的结构性变化——自2022年以来，自动化暴露度最高职业的招聘职位占比已从约30%回落至25%左右。

AI技能需求的急速扩张则揭示出另一重逻辑：在美国、英国、法国和德国，要求具备AI技能的职位占比已从2019年的约2%攀升至2026年8月的6%至10%。值得注意的是，**AI技能需求的重心正在发生漂移——2019年逾70%的AI相关职位集中于科技与数据岗位，至2026年这一比例已降至约50%，而管理类职位的占比则从约10%升至25%，显示AI正从专业技术领域向更广泛的职场生态扩散**。

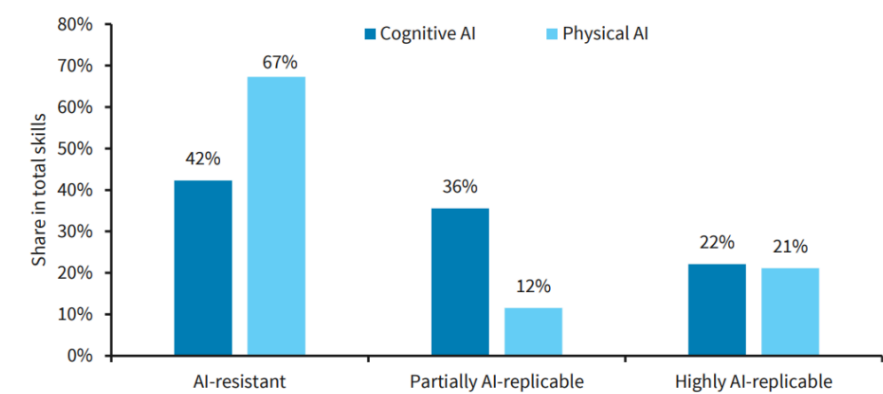
AI自动化或放大的是具体技能而非整个职业本身

传统的AI劳动力冲击分析多以“职业”为单位，而巴克莱认为，职业是任务的集合，任务又是技能的集合，技能才是理解AI影响的“原子单元”。AI更有可能自动化或放大的是具体技能——如信息收集、写作或数据分析——而非整个职业本身。

3A框架基于美国劳工部数据库，该数据库涵盖104项跨职业所需技能，并将其映射至逾800个职业。框架创新体现在三个维度：其一，同时纳入认知型AI和物理型AI，涵盖数字智能与实体智能两类形态；其二，以技能取代任务或职业作为基本分析单位；其三，同时捕捉“自动化”与“放大”两种效应——前者衡量AI对人类劳动的替代程度，后者衡量AI提升人类技能生产率的潜力。

研究结果显示，仅约20%的职场技能被评定为AI高度可复制，40%的技能对认知型AI呈现较强抗性，对物理型AI抗性更强的技能比例则高达70%，表明物理型AI目前的自动化影响范围仍远窄于认知型AI。

FIGURE 1. Around 20% of skills appear highly AI-replicable



Source: Bureau of Labor Statistics, Barclays Research

自动化暴露高度集中，大部分劳动力相对安全

在自动化暴露分布上，巴克莱的关键发现是：极高暴露程度仅集中于极少数职业，大多数职业主要偏向于对认知型AI或物理型AI的一种暴露，而非两者兼具。

FIGURE 3. Most occupations are exposed to either Cognitive or Physical AI automation, not both



Source: Bureau of Labor Statistics, Barclays Research

认知型AI自动化暴露最高的职业包括数据科学家、统计学家和精算师，其核心技能——信息检索、模式识别、文档处理与程序化决策——与AI能力高度重合。物理型AI暴露最高的则是农业工人、纺织机器操作员、结构钢铁工人等依赖重复性体力劳动的职业。

相比之下，约120个职业对两类AI自动化的综合暴露均相对较低，覆盖约20%的美国劳动力，主要包括教师、儿童看护人员、教练及部分酒店与娱乐从业者——这些职业高度依赖人际互动、现场监督或娱乐表演，难以被AI复制。

FIGURE 4. Top ten occupations with the highest automation scores

Cognitive AI		Physical AI	
Rank	Occupation	Rank	Occupation
1	Data scientists	1	Farmworkers and laborers, crop, nursery, and greenhouse
2	Statisticians	2	Textile winding, twisting, and drawing out machine setters, operators, and tenders
3	Actuaries	3	Structural iron and steel workers
4	Computer network architects	4	Helpers--production workers
5	Cost estimators	5	Refuse and recyclable material collectors
6	Forensic science technicians	6	Mobile heavy equipment mechanics, except engines
7	Civil engineers	7	Rail car repairers
8	Medical records specialists	8	Tire builders
9	Medical s	9	Brickmasons and blockmasons
10	Technical writers	10	Cutting and slicing machine setters, operators, and tenders

Note: We show data for the occupations with the highest automation scores that employed over 15K workers in 2025 according to the Bureau of Labor Statistics.
Source: Bureau of Labor Statistics, Barclays Research

放大效应：覆盖更广，潜在收益更大

与自动化的集中分布不同，AI的放大效应呈现出更加广泛和均匀的特征。在巴克莱的模型中，放大效应在可复制技能、部分可复制技能与不可复制技能比例最为均衡的职业中最为显著——AI承接其中的可复制部分，同时提升剩余人类技能的价值与产出效率。

认知型AI放大效应最高的职业包括空中交通管制员、医疗健康服务经理及培训与发展经理等管理类职位，AI可接管行政文档与信息处理工作，同时放大领导、辅导和人员管理等人类核心能力。物理型AI放大效应则在多类机械与技术人员职业中最为突出，例如公共汽车和卡车机械师、工业机械师等，部分例行体力作业可被自动化，而诊断、决策和应变能力仍需人类主导。

巴克莱指出，放大效应分布的核心信息在于：AI的自动化能力集中于特定职业，而其提升生产率的能力则覆盖极为广泛的职业群体，医生、教师和工程师等迥异职业均可从AI工具中实质性获益。这一特征意味着，AI的整体生产率增益在长期可能超过其直接替代效应。

招聘数据印证结构转变，AI技能需求向管理层扩散

劳动力市场数据已开始与上述框架形成印证。据巴克莱对LinkUp招聘数据的分析，自2022年以来，自动化暴露度最高职业的职位空缺占比从接近30%降至约25%，其中软件工程岗位的下滑贡献最为突出；自动化暴露度最低职业的职位占比则从约20%小幅上升至21%至23%。

与此同时，专项AI技能需求正在加速扩张。据Indeed Hiring Lab等基于更广泛关键词搜索的数据，美国、英国、法国和德国的AI相关职位占比，已从2019年的约2%分别升至2026年的6%至10%不等，英国升幅最为显著。

更具结构性意义的是需求主体的转变。2019年，科技与数据岗位主导逾70%的AI相关职位发布；至2026年，这一占比已降至约50%，而管理类职位占比则从约10%升至约25%。这一趋势在美国、英国、法国和德国均有体现，表明AI正以普适工作技能而非专属技术的形态向整个职场渗透。

物理AI崛起：技能或成可授权的知识产权

报告进一步前瞻了物理型AI普及所催生的新型经济模式，并将其划分为两个阶段。

在第一阶段，人类充当“机器人训练师”——由于物理型AI缺乏等同于大语言模型训练语料的现实世界数据集，行业正通过远程操控、第一视角视频采集等方式，依赖人类示范为机器人生成训练数据。Figure's Index、Scale AI等公司已在构建这一众包生态。

在第二阶段，价值重心将向“操作规程”本身转移。随着物理型AI成熟，焦点将从硬件转向内嵌其中的技能与工作流程——焊接、手术、烹饪等人类专业知识，有望被编码为可规模化授权的“机



器人操作手册”，形成一种全新的知识产权形态。Unitree的UniStore及NEURA Robotics的NeuraGym/NeuraVerse已被视为此类技能市场化的早期案例，尽管目前仍依托于人形机器人硬件厂商平台之中。

巴克莱认为，这一趋势的极端情形下，硬件将逐步商品化，真正的竞争制高点将归属于能够捕获、编码并控制高价值技能的一方——建造最多机器人的企业未必是最终赢家，而掌握“指令层”的企业或将主导这场新的技能争夺战。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 **限时权益申领**

* 体验资格每人限申领一次

扫码 

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

 31  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论